

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería — Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Aplicaciones Web — Quinto Nivel — Período académico 2026–2027

INFORME DE REVISIÓN DEL LIBRO DE REQUISITOS

Versión 1.2.0 — Revisión de correcciones sobre la v1.1.0

Especificación de Requisitos de Software (SRS) — ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Proyecto	Sistema de Simulación de Comportamiento Vial con Inteligencia Artificial (SBVIA)
Documento	Especificación de Requisitos de Software, versión 1.2.0, 20 páginas
Autores declarados	Cruz Pérez, Justyn K. y Umaginga Arévalo, Jefferson M.
Repositorio	https://github.com/gleiston-guerrero/SBVIA-AppWeb
Punto del historial	declara la etiqueta v1.1.0; no existe etiqueta v1.2.0
Corpus	36 elementos: 20 requisitos funcionales, 10 no funcionales y 6 historias de usuario
Revisor	Ing. Gleiston Cícron Guerrero Ulloa, Ph.D. — docente-director
Fecha de revisión	19 de septiembre de 2026

1. Veredicto general

Es la mejor de las tres versiones y por un margen amplio. Las catorce observaciones de mi informe anterior están atendidas y quince de ellas las verifiqué una a una contra el repositorio. Lo que más valoro no es el crecimiento del corpus, de 28 a 36 elementos, sino tres decisiones difíciles: declarar un umbral de rendimiento incumplido con su causa, retirar el estudio de usabilidad por una incompatibilidad de fechas que ustedes mismos detectaron, y alinear la regla de certificación con lo que el sistema hace de verdad. Quedan doce cuestiones abiertas, y dos de ellas afectan a la línea base, no al contenido.

Esta revisión evalúa las correcciones solicitadas sobre la versión 1.1.0 y los elementos añadidos, no asigna calificación y no constituye aprobación del SRS.

Verifiqué cada afirmación contra el repositorio: cloné el proyecto, comprobé la existencia de cada clase y artefacto citado, leí los procedimientos almacenados y las pruebas, recalculé el NDJSON de la corrida en frío, abrí los informes de Lighthouse ejecutados sobre producción, comprobé las fechas de los commits que ustedes citan para retirar el estudio de usabilidad y revisé la coherencia entre el documento, la matriz y el historial de etiquetas.

2. Corregido y verificado

V1. Los nombres de las clases ya corresponden (N1). Nueve de las diez clases citadas existen exactamente con el nombre declarado: `AuthServiceTest`, `ScenarioServiceTest`, `SimulationServiceTest`, `AuthControllerTest`, `FeedbackServiceTest`, `ExternalAiFeedbackServiceTest`, `DrivingSimulationIntegrationTest`, `BackupServiceTest` y `AuditServiceTest`.

V2. La regla de certificación ya es una sola (N2). RF-11 fija 70 puntos, el código usa 70 en `SimulationRepository`, línea 40, y la prueba

`finalizaLaSimulacionYApruebaConSetentaPuntos` lo confirma. Además el requisito explica dónde se calcula el puntaje y dónde se decide certificar. Alinear la especificación con lo implementado y decirlo es una respuesta correcta.

V3. La inactividad ya se mide por el último acceso (N4). `sp_actualizar_usuarios_inactivos` usa ahora `COALESCE(ultimo_acceso::date, fecha_registro)` y escribe la operación masiva en `bitacora_auditoria`. El archivo lleva el comentario «N4 fix» encabezando el cambio.

V4. La privacidad ya está verificada (N8). La prueba `noPiiEnviadoAlProveedorExterno` levanta un servidor, captura el cuerpo real enviado al proveedor y comprueba que no contiene correo ni nombre. Es exactamente la prueba que pedí.

V5. RNF-02 declara su incumplimiento con la medición real (N6). Baja a TESTED y publica la corrida en frío del 18-09 contra producción. Recaliculé `k6-cold-run.ndjson`: 193 puntos de `http_req_duration`, p95 de 17,17 s, media de 7,62 s y máximo de 19,47 s. Ustedes declaran 17,18, 7,62 y 19,46. Coincide, y la causa declarada (el *spin-down* del plan gratuito de Render) es plausible y está documentada.

V6. RNF-10 declara la carga que midieron (N7). Pasa de 200 a 50 usuarios concurrentes, con nota explícita de por qué no se midió a 200.

V7. La accesibilidad se mide sobre producción y ahora pasa (N5). Seis corridas de Lighthouse del 19-09 sobre `/login`: accesibilidad 1,00 en las seis, con cero auditorías fallidas. Además la nota aclara que Lighthouse audita un subconjunto automatizable de WCAG 2.2 y que la conformidad AA exige revisión manual. Esa distinción es la que faltaba.

V8. RNF-04 recupera el atributo Secure (N9). El requisito vuelve a exigir `HttpOnly`, `Secure` y `SameSite=Strict`, y la restricción del apartado 2.4 lo fija por perfil. Lo comprobé: `application-prod.yml` declara `secure: true` y `application.yml` deja `{COOKIE_SECURE:false}` para desarrollo.

V9. Vuelven las secciones que se habían perdido (N10). Interfaces externas (2.3), Datos, seguridad y calidad (2.6), matriz resumida (8) y, como aporte nuevo, un registro de procedimientos almacenados (6).

V10. El control del documento ya no declara aprobaciones inexistentes (N13). Las versiones 1.0.0 y 1.1.0 figuran como «Revisada con observaciones» y la nota cita textualmente mi informe.

V11. La autoría queda explicada (N12). La nota al pie documenta la exclusión del tercer integrante por no participación.

V12. La trazabilidad es bidireccional. La matriz incorpora una sección de enlaces inversos y las historias declaran precondition, flujo alternativo, postcondición y vínculo con los requisitos que las satisfacen. El corpus tiene paridad exacta: 36 elementos en el documento y 36 filas en la matriz.

V13. Entran los requisitos que faltaban. RF-13 protección de datos personales, RF-14 respaldo con RTO y RPO (verifiqué que `V11__historial_respaldos.sql` existe), RF-15 traza de auditoría y RF-16 a RF-20 para los cinco procedimientos que estaban huérfanos.

V14. La retractación del estudio de usabilidad es correcta y verificable. RNF-06 pasa al estado nuevo NOT VERIFIED y el artefacto lleva un encabezado que prohíbe citarlo. El argumento es que la fecha declarada de aplicación (28 y 29 de julio) es anterior a la existencia del simulador que dice haber evaluado. Comprobé los dos commits que citan: `55201f5` del 3 de septiembre, «agrega la práctica vial interactiva», y `5e852c6` del 4 de septiembre, «simulador de conduccion 2D con retroalimentacion IA». La incompatibilidad es real. Retirar una evidencia propia que no se sostiene es lo más difícil que se les ha pedido en este curso, y lo hicieron.

3. Lo que sigue mal

Atención a la línea base. La etiqueta v1.1.0 fue movida: el 18 de septiembre apuntaba al commit 1e95329 y hoy apunta a a5938b8, veintiocho commits después. Una etiqueta de versión que se reescribe deja de ser una línea base, y es precisamente la que este documento declara como punto del historial.

X1. La etiqueta v1.1.0 ya no señala lo que señalaba. El commit original sigue en el historial, de modo que nada se perdió, pero el rótulo cambió de contenido. *Qué hacer:* no reescribir etiquetas publicadas; crear una nueva por cada versión.

X2. No existe la etiqueta v1.2.0. El documento se titula v1.2.0, declara como punto del historial la etiqueta v1.1.0 y su criterio AC-06 exige coherencia con la etiqueta v1.1.0. Una especificación v1.2.0 debe anclarse a su propia etiqueta.

X3. La sección 6 contradice a la sección 3. El registro de procedimientos marca cinco de ellos como «Huérfano (sin RF)» y «Pendiente vincular o eliminar»: `sp_cerrar_simulaciones_vencidas`, `sp_generar_codigo_reporte`, `sp_generar_reporte_simulacion`, `sp_resumen_usuario` y `sp_validar_simulacion`. Son exactamente los cinco que RF-16 a RF-20 especifican doce páginas antes, en el mismo documento.

X4. RF-16 a RF-20 citan una clase que no existe. `SimulationRepositoryTest.java` no está en el repositorio. Es la única de las diez clases citadas que falta, y la citan cinco requisitos.

X5. Esos cinco procedimientos siguen sin invocarse desde la aplicación. Cero ocurrencias de sus nombres en `backend/src/main/java`. Declararlos IMPLEMENTED con «Acceso a datos: SP» especifica como implementado algo que la aplicación nunca ejecuta. *Qué hacer:* invocarlos y probarlos, o declararlos NOT VERIFIED, que es el estado que ustedes mismos acaban de definir para este caso.

X6. El repositorio sigue registrando la v1.1.0 como aprobada. `SRS-v1.1.0.tex`, `CHANGELOG-REQ.md`, `CONTRIBUCIONES.md` y `VERIFICACION.md` declaran la v1.1.0 «Aprobada — validada mediante firma del docente-director», sobre la base de que mi firma en el informe de revisión constituye validación suficiente del SRS. Mis dos informes dicen por escrito lo contrario, con esta frase literal: «no asigna calificación y no constituye aprobación del SRS». El árbol contiene hoy dos versiones del SRS que se contradicen sobre el mismo hecho, porque la v1.2.0 sí lo corrigió. *Qué hacer:* unificar el registro con lo que dicen los informes; la aprobación del SRS se emite por escrito y en el documento, no por inferencia.

X7. El apartado 2.6 declara una accesibilidad que ya no es la suya. Dice «Lighthouse accesibilidad: 0.91» cuando las corridas nuevas del login dan 1,00. Conviven en el árbol los informes antiguos del dashboard, de 0,91, con los nuevos. *Qué hacer:* actualizar la cifra y declarar qué informe es el vigente.

X8. RF-06 nombra AuditLog y el procedimiento escribe en bitacora_auditoria. Son dos almacenes distintos: una entidad JPA y una tabla de las migraciones V3 y V10. *Qué hacer:* unificar el nombre o explicar la relación entre ambos.

X9. Los metadatos van una versión por detrás. `CITATION.cff` declara `version: 1.1.0` y `date-released: 2026-09-18` para un documento v1.2.0. Valoro que ya incluya el DOI del conjunto de datos.

X10. El nombre del tercer integrante no coincide. La nota al pie lo llama «Carlos Zamora Bumbila»; en los registros del curso y en el `CITATION.cff` de la v1.0.0 figura como Zamora Bumbila, Diego Alexander. Una nota que excluye a una persona del expediente debe llevar el nombre exacto.

X11. El archivo entregado se llama SRS-SGVIA-v1.2.0.pdf. Con G, no con B. En el repositorio el archivo sí se llama `SRS-v1.2.0.pdf` y es idéntico byte a byte al que recibí (MD5 79d62386...).

X12. RNF-06 queda como un Must sin cumplir y sin plan. Retirar el estudio fue correcto, pero el requisito sigue vivo y prioritario. *Qué hacer:* declarar en el documento si se repetirá la evaluación con el sistema ya construido o si el requisito se aplaza, y con qué fecha.

4. Observación sobre el expediente

Al revisar el historial encontré una serie de commits del 18 y 19 de septiembre que corrigen evidencia del informe final: `2ad52ff` «remove fabricated report.json», `7b3cfbe` «compute real p-values instead of hardcoding them», `e7a1e34` «replace false grep output in verification record», `94fdd61` «correct and retract DOIs pointing to wrong works» y `7a691d0` «remove failure whitelist».

No afectan al contenido de este SRS y los señalo con el mismo criterio con el que valoro la retirada del estudio SUS: corregir y dejar constancia es lo correcto. Pero la magnitud de lo corregido obliga a una lectura cuidadosa del informe final, y conviene que el propio informe declare qué evidencia fue retractada y por qué.

5. Conclusión

La distancia entre la v1.0.0 y esta versión es la distancia entre un documento que afirmaba y un documento que comprueba. Esta versión declara estados que no le favorecen, publica una medición que incumple su propio umbral, retira una evidencia propia y explica por qué. Eso es ingeniería de requisitos.

Lo que queda es de dos clases distintas. Una es menor y mecánica: una clase de prueba que falta, una cifra desactualizada, un nombre mal escrito, los metadatos una versión atrás. La otra es de gobierno del expediente y sí importa: una etiqueta de versión que se movió, un documento v1.2.0 sin etiqueta propia, cinco requisitos que se declaran implementados sobre procedimientos que nadie invoca y que la sección 6 del mismo documento llama huérfanos, y un registro que sigue dando por aprobado lo que mis informes dicen expresamente que no aprobaron.

Ing. Gleiston Cíceron Guerrero Ulloa, Ph.D.

Docente-director del Proyecto de Fin de Curso

Asignatura: Aplicaciones Web — Universidad Técnica Estatal de Quevedo

A. Anexo: comprobaciones ejecutadas

Comprobación	Resultado
Identidad del PDF	MD5 idéntico al de <code>docs/requisitos/SRS-v1.2.0.pdf</code> en el repositorio.
Etiquetas	<code>v1.1.0</code> apuntaba a <code>1e95329</code> el 18-09 y hoy apunta a <code>a5938b8</code> ; no existe <code>v1.2.0</code> .
Paridad documento–matriz	36 elementos y 36 filas, más una sección de enlaces inversos.
Clases citadas	9 de 10 existen; falta <code>SimulationRepositoryTest.java</code> , citada por RF-16 a RF-20.
Umbral de certificación	70 en el requisito, 70 en <code>SimulationRepository:40</code> y 70 en la prueba. Coherente.

Comprobación	Resultado
Inactividad y auditoría	El procedimiento usa <code>ultimo_acceso</code> con respaldo y escribe en <code>bitacora_auditoria</code> .
Privacidad	<code>noPiiEnviadoAlProveedorExterno</code> captura el cuerpo enviado y comprueba ausencia de PII.
Corrida en frío	<code>k6-cold-run.ndjson</code> : 193 puntos, p95 17,17 s, media 7,62 s, máximo 19,47 s.
Lighthouse	Seis corridas del 19-09 sobre <code>/login</code> : accesibilidad 1,00, cero auditorías fallidas.
Cookie Secure	<code>application-prod.yml</code> con <code>secure: true</code> .
Respaldo	<code>V11__historial_respaldos.sql</code> presente.
Retirada del SUS	Commits citados verificados: <code>55201f5</code> del 03-09 y <code>5e852c6</code> del 04-09, posteriores a la fecha declarada de aplicación.
Procedimientos huérfanos	Los cinco siguen con cero invocaciones en <code>backend/src/main/java</code> .
Cobertura JaCoCo	79,73 % de líneas (842/1056) y 70,41 % de ramas (138/196).
Metadatos	<code>CITATION.cff</code> en <code>version: 1.1.0</code> , con DOI de software y de conjunto de datos.